

華中農業大學

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

高 性 能 并 行 计 算

实 验 报 告

题目：基于 OpenMP 的 π 值计算

姓名：张三

学号：2024710020103

学院：信息学院

中国 · 武汉

2026 年 9 月

1 实验目的

在此填写实验目的和要求。正文中文使用宋体小四，英文使用 Times New Roman。例如：OpenMP enables parallel programming on shared-memory systems.

2 实验环境

在此填写操作系统、编译器版本、硬件配置及相关软件环境。

3 实验原理与方法

在此介绍实验原理、算法思路和实现方法。

4 实验过程与代码

在此描述实验步骤。代码块采用圆角卡片样式，默认使用 C++ 语法高亮，支持行号和自动换行；可通过 language=Python 等选项切换语言。

代码 1 OpenMP 并行计算示例

```cpp
#include <iostream>
int main() {
    const int steps = 1000000; double sum = 0.0;
    // Sum the areas of rectangles in parallel.
    #pragma omp parallel for reduction(+:sum)
    for (int i = 0; i < steps; ++i) {
        double x = (i + 0.5) / steps;
        sum += 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
    std::cout << "pi = " << sum / steps << std::endl;
}
```

5 实验结果与分析

在此展示实验数据、图表及结果分析，并讨论误差和性能表现。

6 实验总结

在此总结实验结论、遇到的问题及改进方向。